

Thème 2 — Niveau Difficile

Température et pH neutre, comparaisons physiologiques, raisonnement sur K_e

Objectif du niveau. Combiner plusieurs conversions et raisonner sur les *inégalités* entre $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$. Chaque exercice se construit en sous-questions. On donne $\log 2 \approx 0,30$; $\log 3 \approx 0,48$.

Exercice 1 — le pH neutre se déplace avec la température

On chauffe de l'eau pure jusqu'à une température T où le produit ionique vaut $K_e = 1,0 \times 10^{-13}$.

- Rappeler pourquoi K_e augmente lorsque la température augmente (nature énergétique de l'autoprotolyse).
- Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ dans cette eau pure (milieu neutre : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$), puis le pH neutre à cette température.
- À cette même température T , on mesure une solution à $\text{pH} = 7$. Est-elle acide, neutre ou basique ? Et une solution à $\text{pH} = 6,5$?
- En une phrase, expliquer pourquoi l'affirmation « une solution basique a toujours un pH supérieur à 7 » est fautive en toute rigueur.

Exercice 2 — du suc gastrique au sang

On compare deux fluides du corps humain, à 25°C pour simplifier : le suc gastrique ($\text{pH} = 1,5$) et le sang ($\text{pH} = 7,4$).

- Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ pour chacun des deux fluides.
- Par quel facteur le suc gastrique est-il plus concentré en H_3O^+ que le sang ? (raisonner d'abord avec $10^{\Delta\text{pH}}$, puis donner l'ordre de grandeur).
- Calculer $[\text{OH}^-]$ dans le sang à l'aide de K_e . Vérifier la cohérence avec pOH.

Exercice 3 — démontrer le critère « acide $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ »

On se place à 25°C et on cherche à *prouver*, sans se contenter de l'apprendre, qu'une solution acide vérifie $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$.

- Traduire « la solution est acide » par une inégalité sur le pH, puis, en appliquant $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$, en une inégalité sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
- À partir de $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7}$ et de $[\text{OH}^-] = K_e/[\text{H}_3\text{O}^+]$, montrer que $[\text{OH}^-] < 10^{-7}$.
- Conclure : comparer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$. Ce raisonnement resterait-il valable à une température où $K_e \neq 10^{-14}$? (répondre à propos de la valeur « 7 »).